1re SI TD	**COUPLE, VITESSE, PUISSANCE : BRAS DE ROBOT ET VÉRIN ÉLECTRIQUE** *1re SI · S3 Énergie · Séance 5 (10/11)*	Nom : Prénom : Classe :

Problématique

Quelle puissance et quel couple doit fournir le moteur pour déplacer une charge à une vitesse donnée, à travers un réducteur et un système de transformation de mouvement ?

Support : chaîne de puissance d'un bras de robot (moteur, réducteur, vis-écrou), vérin électrique à courroie crantée et vis à billes, motoréducteur d'un papillon de chauffage ; relations $P = C \times \omega = F \times V$, rendements, rapports de transmission.

Compétences : SI-ANA-02 (puissance nécessaire, rendements et pertes), SI-MOD-02 (grandeurs d'entrée et de sortie : C, ω, F, V), SI-MOD-03 (modèles du réducteur et du système vis-écrou). Durée : 1 h 10 (ex. 1 et 2) ; ex. 3 facultatif.

EXERCICE 1 — BRAS DE ROBOT — ≈ 40 min

Soit la chaîne de puissance suivante (figure 1). Le bras de robot doit exercer une force $F_3 = 900$ N sur l'objet à déplacer, en fonctionnement nominal.

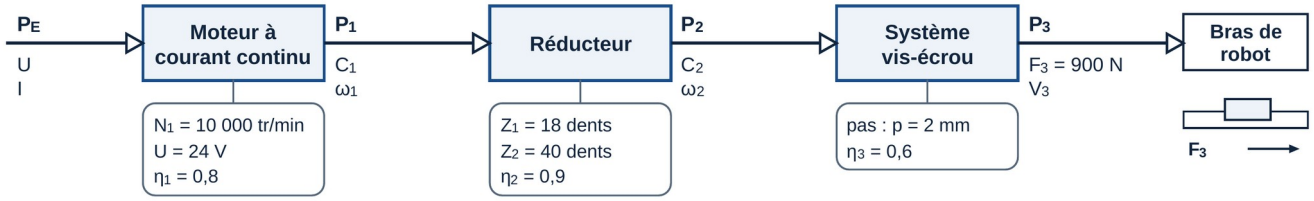


Figure 1 : chaîne de puissance du bras de robot (valeurs nominales)

Q1. Déterminer à quelle vitesse se déplace le bras de robot.

Q2. Déterminer la puissance et le couple nominaux du moteur nécessaire.

Q3. Déterminer l'intensité électrique nominale consommée.

EXERCICE 2 — VÉRIN ÉLECTRIQUE ≈ 30 min

Le vérin électrique fonctionne grâce à un moteur. Il facilite la levée de charges lourdes grâce à un système vis-écrou : il transforme le mouvement de rotation créé par le moteur électrique en un mouvement de translation de la tige. Ici, le moteur entraîne **la vis à billes** en rotation par l'intermédiaire d'une **courroie crantée** ; l'**écrou**, bloqué en rotation et lié à la tige, se déplace en translation et fait sortir la tige. La vitesse linéaire de la tige dépend donc de la vitesse de rotation du moteur et des éléments de transmission.

La poulie du moteur qui entraîne la courroie crantée possède **20 dents**. La poulie qui entraîne la vis à billes possède **15 dents**. Le pas de la vis est de **1,5 mm**.

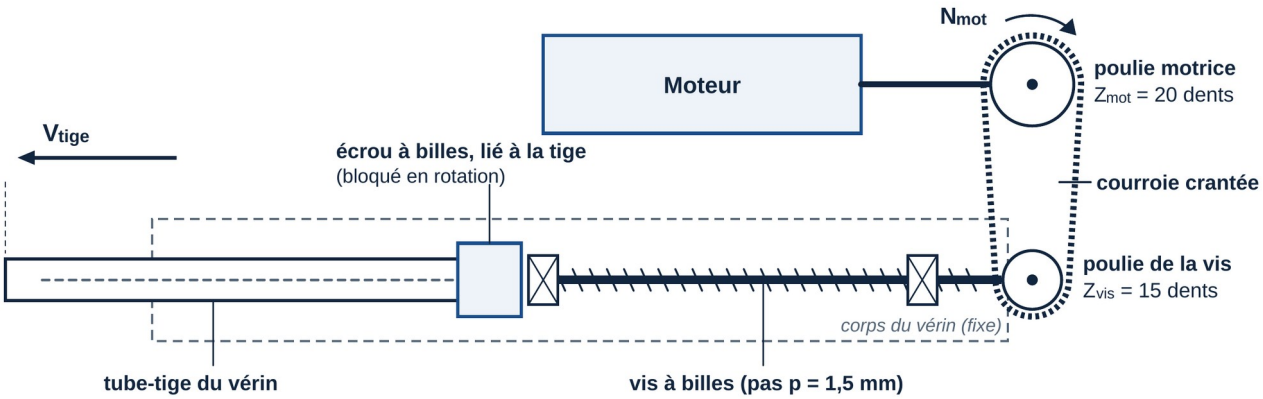


Figure 2 : schéma de principe du vérin électrique (courroie crantée et vis à billes)

Q4. Déterminer le rapport de transmission $R_1 = N_{vis} / N_{mot}$.

Q5. Déterminer la vitesse de translation de la tige en fonction de la vitesse de rotation du moteur et des éléments du montage : $V_{tige} = f(N_{moteur})$.

Q6. Déterminer la vitesse de rotation du moteur en tr/min si la tige du vérin sort à une vitesse de 0,2 m/s.

EXERCICE 3 (FACULTATIF) — PAPILLON DE CHAUFFAGE D'UNE VOITURE — ≈ 25 min

Présentation du système : le système étudié est la motorisation du papillon d'admission d'air chaud dans une automobile. L'air chaud, provenant de la chaleur du moteur, circule dans des conduites spécialement aménagées. Le réglage électronique de la température intérieure de l'habitacle se fait par l'ouverture et la fermeture automatiques des papillons (sortes de robinets) qui permettent ou non l'entrée de l'air chaud dans le véhicule.

Objectif : déterminer la vitesse de fermeture du papillon d'admission d'air chaud.

Caractéristiques :

- **Moteur** (référence 238-9709) : pignon Z_{mot} = 12 dents.
- **Arbre 2** : roue menée Z_{2a} = 41 dents ; pignon menant Z_{2b} = 12 dents.
- **Arbre 3** : roue Z_3 = 41 dents, solidaire du papillon.

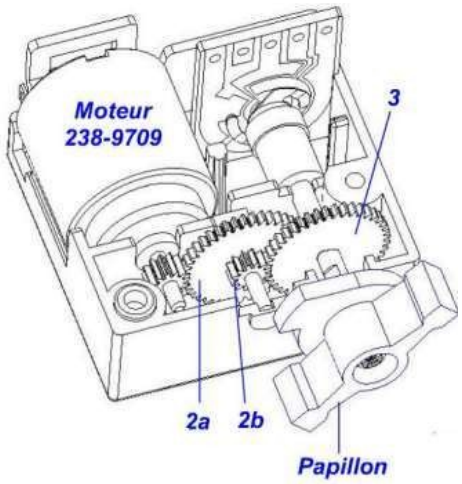


Figure 3 : motoréducteur du papillon

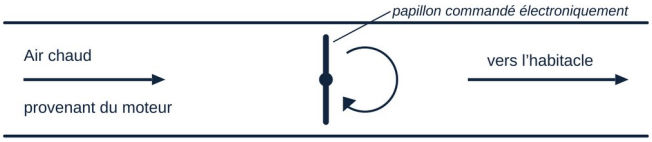


Figure 4 : schéma de principe : papillon dans la conduite d'air chaud

Moteurs disponibles (le moteur du papillon est le 238-9709, ligne grisée) :

Code commande	U_{nom} (V)	N_{nom} (tr/min)	I_{nom} (A)	Prix 1-9 (€)	Prix 10-24 (€)	Prix 25-49 (€)
238-9692	1,5	8 200	0,19	3,64	3,28	3,09
238-9709	**1,5**	**4 600**	**0,12**	4,76	4,28	4,05
238-9721	6	11 400	0,1	6,50	5,85	5,53
238-9715	12	10 668	0,132	8,73	7,86	7,42
238-9737	12	12 600	0,25	9,39	8,45	7,98
238-9759	6	7 500	0,45	10,78	9,70	9,16

Q7. Réaliser le schéma cinématique (à la règle) du mécanisme. *Remarque : le schéma doit comporter le moteur, les engrenages, le carter et donc les liaisons entre les différentes pièces.*

Q8. Déterminer le rapport de réduction de la transmission par engrenages.

Q9. D'après la référence du moteur électrique, déterminer la vitesse de rotation du papillon en tours par minute.

Q10. En déduire le temps mis pour que le papillon effectue ¼ de tour (passage de la position « ouvert » à « fermé »).